Der Lyapunov-Exponent der Collatz-Dynamik: Negativer Log-Drift, Birkhoff-Ergodensatz und Zyklen-Ausschluss

Ergänzung zur Collatz-Synthese vom 16. Juni 2026

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument analysiert den *Lyapunov-Exponenten* Λ der Collatz-Dynamik in der Block-Zerlegung $B_j = \mathrm{C}^{l_j}\mathrm{A}$. Das zentrale Beweisziel ist die Ungleichung

$$\limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J} \log F(B_j) < 0,$$

wobei $F(B_j)$ der Nettofaktor des j-ten Blocks ist.

Wir zeigen in vier Schritten: *(i)* Unter der geometrischen Verteilungsannahme für Blocklängen und A-Schritttiefen ergibt sich $\mathbb{E}[\log_2 F(B)] \approx -0{,}83 < 0$ (explizite Berechnung). *(ii)* Diese Annahme ist für typische Bahnen durch das Dichteargument aus *collatz_5glatt_dc.tex* gerechtfertigt. *(iii)* Tao (2022) liefert eine rigorose Version des negativen Drifts für fast alle Startwerte; der Übergang zu *allen* Startwerten erfordert den Ausschluss von Maß-0-Ausnahmen. *(iv)* Periodische Bahnen mit $\Lambda = 0$ sind durch die Zyklusidentität und die Irrationalität von $\log 2/\log 3$ stark eingeschränkt; ein nicht-trivialer Zyklus müsste die Bedingung $(2^M - 3^L)\, n_0 = Q$ mit sehr spezifischen ganzzahligen Relationen erfüllen.

Ein ehrliches Fazit benennt den stärksten beweisbaren Satz und die verbleibende Lücke.

Inhaltsverzeichnis

1 Der Lyapunov-Exponent der Collatz-Dynamik **2**
1.1 Block-Zerlegung und Nettofaktor 2
1.2 Definition des Lyapunov-Exponenten 3
1.3 Logarithmische Grundformel 3

2 Berechnung von $\mathbb{E}[\log F(B)]$ **3**
2.1 Verteilung der Blocklängen 3
2.2 Verteilung der A-Schritttiefe ν 4
2.3 Berechnung des erwarteten Log-Drifts 4
2.4 Numerische Tabelle: Nettofaktoren und Log-Driften 5

3 Warum die geometrische Verteilung für typische Zahlen gilt **7**
3.1 Das Dichteargument 7
3.2 5-glatte Zahlen und Extremfälle 7

4 Birkhoff und Tao: Was aus negativem Drift folgt **8**
4.1 Birkhoffs Ergodensatz als Leitbild 8
4.2 Tao's Theorem (2022) 8
4.3 Die Lücke: Von "fast alle" zu "alle" 9

5 Das Zyklen-Argument: Kann $\Lambda = 0$ für einen Zyklus gelten? **9**
5.1 Lyapunov-Exponent eines Zyklus 9
5.2 Die Zyklusidentität 9
5.3 Irrationalität von $\log 2/\log 3$ und ihre Folgen 10
5.4 Quantitative Schranke für Zykluslängen 11

6 Ehrliches Fazit: Stärkster beweisbarer Satz **11**
6.1 Was rigoros beweisbar ist 11
6.2 Statusübersicht 13
6.3 Präzise Formulierung der verbleibenden Lücke 14
6.4 Ausblick: Mögliche Zugänge zur Lücke 14

Einordnung

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Dieses Dokument präsentiert eine **quantitative Analyse des Lyapunov-Exponenten**, kombiniert rigorose Resultate mit explizit markierten Heuristiken, und benennt die genaue Lücke zwischen "fast alle" und "alle" Bahnen.

1 Der Lyapunov-Exponent der Collatz-Dynamik

1.1 Block-Zerlegung und Nettofaktor

Wir arbeiten mit der Block-Zerlegung aus *collatz_mehrblock_drift.tex*.

Definition 1.1 (Block-Zerlegung und Nettofaktor)**.** *Sei* $(n_0, \mathcal{U}(n_0), \mathcal{U}^2(n_0), \ldots)$ *eine Collatz-Bahn. Die* Block-Zerlegung *teilt diese in maximale Teilfolgen*

$$B_j = \mathrm{C}^{l_j} \cdot \mathrm{A}, \quad j = 1, 2, 3, \ldots,$$

wobei $l_j \geq 0$ *die Länge der* j*-ten C-Kette ist. Seien* $n_0^{(j)}$ *die Startwerte der Blöcke und* $\nu_j := \nu_2(3n_{l_j}^{(j)} + 1)$*. Der* Nettofaktor *des* j*-ten Blocks ist:*

$$F(B_j) := \frac{n_0^{(j+1)}}{n_0^{(j)}} = \frac{3^{l_j+1}\, n_0^{(j)} + r_j}{2^{l_j+\nu_j}\, n_0^{(j)}} \approx \frac{3^{l_j+1}}{2^{l_j+\nu_j}} \quad \text{für großes } n_0^{(j)}.$$

Der Restterm r_j *ist ein ganzzahliger Korrekturterm der Ordnung* $O(1)$*.*

Bemerkung 1.2 (Genauere Formel)**.** *Die exakte Formel lautet (aus collatz_5glatt_dc.tex, Thm. 3.1):*

$$n_0^{(j+1)} = \frac{3^{l_j+1}\, n_0^{(j)} + (3^{l_j+1} - 1)}{2^{l_j+\nu_j}}.$$

Daher ist $F(B_j) = \frac{3^{l_j+1}}{2^{l_j+\nu_j}} \cdot \left(1 + \frac{3^{l_j+1}-1}{3^{l_j+1}\, n_0^{(j)}}\right)$*, und der Korrekturfaktor geht für* $n_0^{(j)} \to \infty$ *gegen* 1*.*

1.2 Definition des Lyapunov-Exponenten

Definition 1.3 (Block-Lyapunov-Exponent)**.** *Sei $(B_j)_{j\geq 1}$ die Block-Zerlegung einer Collatz-Bahn, die nicht bei 1 endet. Der* Block-Lyapunov-Exponent *der Bahn ist*

$$\Lambda \;:=\; \limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J} \log F(B_j).$$

Äquivalent (mit $\log_2$-Normierung):

$$\Lambda_2 \;:=\; \limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J} \Big[(l_j+1)\log_2 3 - (l_j+\nu_j)\Big].$$

Äquivalenz zum Mehrblock-Drift-Kriterium

Die Ungleichung $\Lambda < 0$ ist *äquivalent* zur Aussage

$$\prod_{j=1}^{J} F(B_j) \;\xrightarrow{J\to\infty}\; 0,$$

was seinerseits zur Beschränktheit der Bahn äquivalent ist (da $n_0^{(J+1)} = n_0^{(1)}\cdot\prod_{j=1}^{J} F(B_j)$ gegen 0 tendieren muss). Die Collatz-Vermutung ist damit zur Aussage $\Lambda < 0$ für alle Bahnen äquivalent.

1.3 Logarithmische Grundformel

Für einen Block B mit C-Kettenlänge l und A-Schritttiefe ν berechnet sich der Log-Faktor zu:

$$\log F(B) \;=\; (l+1)\log 3 \;-\; (l+\nu)\log 2 \tag{1}$$
$$\log_2 F(B) \;=\; (l+1)\log_2 3 \;-\; (l+\nu). \tag{2}$$

Die Kontraktionsschwelle $F(B) < 1$ ist äquivalent zu

$$\nu \;>\; (l+1)\log_2 3 - l \;=\; l\,(\log_2 3 - 1) + \log_2 3 \;\approx\; 0{,}585\,l + 1{,}585.$$

2 Berechnung von $\mathbb{E}[\log F(B)]$

2.1 Verteilung der Blocklängen

Proposition 2.1 (Geometrische Verteilung der Blocklängen)**.** *Für zufälliges ungerades n_0 gilt:*

(i) $\Pr[\nu_2(n_0+1) = v] = 2^{-v}$ *für $v \geq 1$ (geometrische Verteilung, da jede 2^v-te gerade Zahl durch 2^v teilbar ist).*

(ii) Die C-Kettenlänge l von n_0 erfüllt $l \leq \nu_2(n_0+1) - 1$ (korrekte Schranke aus collatz_5glatt_dc.tex, Prop. 1.1).

(iii) Unter der Modellannahme, dass l die maximale erlaubte Länge $\nu_2(n_0+1)-1$ mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ und jede kleinere Länge mit entsprechend kleinerer Wahrscheinlichkeit annimmt, ergibt sich:

$$\Pr[l=k] \;\approx\; 2^{-(k+1)}, \quad k=0,1,2,\ldots$$

Beweis. [Beweisskizze] Die Formel $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1$ zeigt: Die C-Kette hat Länge $\geq k$ genau dann, wenn $\nu_2(n_0+1) \geq k+1$. Da $\Pr[\nu_2(n_0+1)=k+1] = 2^{-(k+1)}$, folgt $\Pr[l \geq k] \approx \sum_{v\geq k+1} 2^{-v} = 2^{-k}$. Damit ist $\Pr[l=k] = \Pr[l\geq k] - \Pr[l\geq k+1] \approx 2^{-(k+1)}$. □

Proposition 2.2 (Erwartungswert der Blocklänge)**.** *Unter der Verteilung $\Pr[l=k]=2^{-(k+1)}$ gilt:*

$$\mathbb{E}[l] \;=\; \sum_{k=0}^{\infty} k\cdot 2^{-(k+1)} \;=\; \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty} k\cdot 2^{-k} \;=\; \frac{1}{2}\cdot 2 \;=\; 1.$$

Beweis. Es ist $\sum_{k=0}^{\infty} k\cdot x^k = x/(1-x)^2$ für $|x|<1$. Mit $x=1/2$: $\sum_{k=0}^{\infty} k\cdot 2^{-k} = (1/2)/(1/2)^2 = 2$. Daher $\mathbb{E}[l] = \frac{1}{2}\cdot 2 = 1$. □

2.2 Verteilung der A-Schritttiefe ν

Proposition 2.3 (Verteilung von ν)**.** *Aus collatz_5glatt_dc.tex (Thm. 2.1) ist bekannt: Auf jede C-Kette der Länge $l\geq 0$ folgt stets ein EA-Schritt mit $\nu := \nu_2(3n_l+1) \geq 2$.*

Heuristisch ist ν auf $\{2,3,4,\ldots\}$ geometrisch verteilt:

$$\Pr[\nu=k] \;\approx\; 2^{-(k-1)}, \quad k\geq 2.$$

Der Erwartungswert berechnet sich zu:

$$\mathbb{E}[\nu] \;=\; \sum_{k=2}^{\infty} k\cdot 2^{-(k-1)} \;=\; 2\sum_{k=2}^{\infty} k\cdot 2^{-k} \;=\; 2\Big(\sum_{k=1}^{\infty} k\cdot 2^{-k} - 1\cdot 2^{-1}\Big) \;=\; 2\Big(2-\tfrac{1}{2}\Big) \;=\; 3.$$

Achtung / Heuristik

Die geometrische Verteilung von ν auf $\{2,3,4,\ldots\}$ ist eine **Heuristik**, kein Beweis. Sie entspricht der Annahme, dass $3n_l+1$ sich wie eine "typische" durch 4 teilbare gerade Zahl verhält. Für spezifische Familien (z. B. $n_k = 2\cdot 3^N - 1$) weicht ν systematisch ab, wie in *collatz_mehrblock_drift.tex* gezeigt.

2.3 Berechnung des erwarteten Log-Drifts

Theorem 2.4 (Negativer erwarteter Log-Drift)**.** *Unter den Modellannahmen*

(i) $\Pr[l=k]=2^{-(k+1)}$, $\mathbb{E}[l]=1$,

(ii) *ν geometrisch auf $\{2,3,4,\ldots\}$ mit $\mathbb{E}[\nu]=3$,*

(iii) *l und ν unabhängig (heuristische Annahme),*

gilt:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\big[\log_2 F(B)\big] &= \big(\mathbb{E}[l]+1\big)\log_2 3 - \big(\mathbb{E}[l]+\mathbb{E}[\nu]\big)\\
&= 2\log_2 3 - 4\\
&\approx 2\times 1{,}58496 - 4\\
&\approx 3{,}16993 - 4\\
&= -0{,}830 \;<\; 0.
\end{aligned} \tag{3}$$

Beweis. Die Formel folgt aus der Linearität des Erwartungswerts:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[\log_2 F(B)\Big] &= \mathbb{E}\Big[(l+1)\log_2 3 - (l+\nu)\Big] \\ &= (\mathbb{E}[l]+1)\log_2 3 - \mathbb{E}[l] - \mathbb{E}[\nu] \\ &= (1+1)\log_2 3 - 1 - 3 \\ &= 2\log_2 3 - 4 \approx -0{,}830.\end{aligned}$$

Die numerische Auswertung verwendet $\log_2 3 = \log 3/\log 2 \approx 1{,}58496$. □

Kernergebnis (heuristisch)

Der erwartete Log-Drift pro Block beträgt:

$$\mathbb{E}[\log_2 F(B)] = 2\log_2 3 - 4 \approx -0{,}830 < 0.$$

Das bedeutet: Jeder Block reduziert den Wert im geometrischen Mittel um den Faktor $2^{-0{,}830} \approx 0{,}56$, d. h. auf etwa 56% des Ausgangswertes.

2.4 Numerische Tabelle: Nettofaktoren und Log-Driften

Die folgende Tabelle zeigt $F(B) \approx 3^{l+1}/2^{l+\nu}$ und $\log_2 F(B) = (l+1)\log_2 3 - (l+\nu)$ für $l = 0, \ldots, 5$ und ausgewählte ν-Werte. Werte $\log_2 F < 0$ bedeuten Kontraktion.

l	ν	3^{l+1}	$2^{l+\nu}$	$F(B) \approx$	$\log_2 F(B) \approx$
0	2	3	4	0,750	−0,415
0	3	3	8	0,375	−1,415
0	4	3	16	0,188	−2,415
1	2	9	8	1,125	+0,170
1	3	9	16	0,563	−0,830
1	4	9	32	0,281	−1,830
2	2	27	16	1,688	+0,755
2	3	27	32	0,844	−0,245
2	4	27	64	0,422	−1,245
2	5	27	128	0,211	−2,245
3	2	81	32	2,531	+1,340
3	3	81	64	1,266	+0,340
3	4	81	128	0,633	−0,660
3	5	81	256	0,316	−1,660
4	2	243	64	3,797	+1,925
4	3	243	128	1,898	+0,925
4	4	243	256	0,949	−0,075
4	5	243	512	0,475	−1,075
5	2	729	128	5,695	+2,510
5	3	729	256	2,848	+1,510
5	4	729	512	1,424	+0,510
5	5	729	1024	0,712	−0,490
5	6	729	2048	0,356	−1,490

Bemerkung 2.5 (Ablesung aus der Tabelle)**.** • *Für $l = 0$ kontrahiert jeder Block (alle $\log_2 F < 0$).*

- *Für $l = 1$ kontrahiert der Block genau dann, wenn $\nu \geq 3$.*
- *Für $l = 3$ braucht man $\nu \geq 4$, um Kontraktion zu erzielen.*
- *Für $l = 5$ braucht man $\nu \geq 5$, um Kontraktion zu erzielen; bei $\nu = 4$ wächst der Block noch schwach (+0,51 Bit).*
- *Die Kontraktionsschwelle für Blocklänge l ist $\nu > 0{,}585\, l + 1{,}585$, also wächst sie linear mit l.*

Die wichtige Botschaft: Einzelne Blöcke müssen nicht *kontrahieren. Das Cesàro-Mittel $\frac{1}{J}\sum \log_2 F(B_j)$ muss negativ sein — und das ist bei $\mathbb{E}[\log_2 F] \approx -0{,}83$ unter der Modellverteilung strukturell gesichert.*

3 Warum die geometrische Verteilung für typische Zahlen gilt

3.1 Das Dichteargument

Proposition 3.1 (Dichte der Startmengen für C-Ketten, vgl. *collatz_5glatt_dc.tex*)**.** *Die Menge der ungeraden $n_0 \in \mathbb{N}$ mit C-Kettenlänge $\geq k$ hat Dichte $\leq 2^{-k}$ in den ungeraden natürlichen Zahlen.*

Beweis. Aus *collatz_5glatt_dc.tex*, Proposition 1.1: Eine C-Kette der Länge k erfordert $\nu_2(n_0+1) \geq k+1$. Unter den geraden Zahlen $n_0+1 \in \{2,4,6,\ldots\}$ hat genau die Teilmenge mit $2^{k+1} \mid (n_0+1)$ die Dichte 2^{-k}. □

Proposition 3.2 (Heuristische Blocklängenverteilung entlang einer Bahn)**.** *Sei eine Collatz-Bahn als stochastischer Prozess modelliert, bei dem der Startwert $n_0^{(j)}$ jedes Blocks gleichmäßig aus einem großen Intervall $[N, 2N]$ gezogen ist. Dann gelten die Verteilungsannahmen aus Proposition 2.1 für die Blocklängen l_j und die A-Schritttiefen ν_j approximativ für* jeden Block *der Bahn.*

Präzise Grenze des Dichteargumentes

Proposition 3.2 beschreibt ein **heuristisches Modell**, keine Aussage über feste Bahnen. Konkret fehlen:

(a) **Mischungseigenschaft:** Die Blocklängen l_j und die Tiefen ν_j entlang einer *festen* Bahn könnten korreliert sein (Markov-Eigenschaft ist nicht bewiesen).

(b) **Ergodizität:** Für den Übergang von der heuristischen Verteilung zum Birkhoff-Zeitmittelwert braucht man, dass die Collatz-Bahn in einem ergodentheoretischen Sinne "typisch" ist.

(c) **Seltene Bahnen:** Bahnen, die systematisch sehr lange C-Ketten durchlaufen (Dichte $\leq 2^{-k}$ je Länge k), könnten ein anderes Mittelwertverhalten zeigen.

Diese Lücken sind durch Tao's Theorem (Abschn. 4) für *fast alle* Bahnen überbrückt, aber nicht für alle.

3.2 5-glatte Zahlen und Extremfälle

Aus *collatz_5glatt_dc.tex* (§3) wissen wir: Startwerte n_0+1 mit großem $\nu_2(n_0+1)$ (lange C-Ketten) konzentrieren sich auf Zahlen der Form $n_0+1 = 2^a \cdot m$ mit großem a. Die extremsten Fälle (5-glatte n_0+1) haben Dichte 0 in $\mathbb{N}$ (genauer: $O((\log N)^3)$ bis N). Das bedeutet:

Korollar 3.3 (Exponentielle Seltenheit langer Blöcke)**.** *Für jede Schranke K:*

$$\Pr_{heur}\left[l_j \geq K\right] \leq 2^{-K}.$$

Das geometrische Modell $\Pr[l=k] = 2^{-(k+1)}$ *überschätzt die Dichte langer Blöcke* nicht*: Die echte Dichte ist höchstens* $2^{-(k+1)}$.

Diese Beobachtung stützt die Annahme, dass der negative Log-Drift $\mathbb{E}[\log_2 F] \approx -0{,}83$ nicht durch das Auftreten sehr langer Blöcke kompensiert wird, da diese exponentiell selten sind.

4 Birkhoff und Tao: Was aus negativem Drift folgt

4.1 Birkhoffs Ergodensatz als Leitbild

Birkhoff-Ergodensatz (Leitbild)

Sei T eine ergodische maßerhaltende Abbildung auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (X, μ) und $f \in L^1(\mu)$. Dann gilt für μ-fast alle $x \in X$:

$$\frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} f(T^j x) \xrightarrow{J\to\infty} \int_X f \, d\mu.$$

Collatz-Analogie: Falls die Collatz-Abbildung ergodisch bzgl. eines "natürlichen" Maßes μ auf den ungeraden Zahlen ist, und falls $\int \log_2 F(B)\, d\mu \approx -0{,}83$, dann gilt für μ-fast alle Bahnen:

$$\frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \log_2 F(B_j) \;\to\; -0{,}83 < 0.$$

Was fehlt für die Anwendung von Birkhoff

Die Collatz-Abbildung $\mathcal{U}$ ist auf $\mathbb{N}$ *keine* maßerhaltende Abbildung bezüglich des Zählmaßes. Ein natürliches invariantes Maß ist nicht konstruiert. Die obige "Collatz-Analogie" ist daher ein *heuristisches Leitbild*, kein Theorem. Die rigorose Version liefert Tao.

4.2 Tao's Theorem (2022)

Theorem 4.1 (Tao 2022, vereinfachte Formulierung)**.** *Sei $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{>0}$ eine Funktion mit $f(n) \to \infty$. Dann gilt:*

$$\frac{1}{\log N} \sum_{\substack{n \le N \\ n \text{ ungerade}}} \frac{1}{n} \cdot \mathbf{1}\big[\exists\, m \le f(n) \colon \mathcal{U}^k(n) = m \text{ für ein } k\big] \xrightarrow{N\to\infty} 1.$$

Mit anderen Worten: Für fast alle n (im Sinne der logarithmischen Dichte) nimmt die Collatz-Bahn von n einen Wert $\le f(n)$ an.

Was Tao's Theorem impliziert

Tao's Ergebnis ist eine rigorose Version des negativen Lyapunov-Exponenten:

(1) **Quantitative Konvergenz für fast alle Bahnen:** Der Wert $n_0^{(J)}$ entlang der Bahn fällt für fast alle Startwerte unter jede Funktion $f(n_0) \to \infty$.

(2) **Entsprechung des Drift-Kriteriums:** Eine Bahn, die unter $f(n_0) \to \infty$ fällt, hat notwendigerweise $\liminf_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum \log_2 F(B_j) \le 0$. Tao's Theorem besagt, dass dies für fast alle Bahnen gilt.

(3) **Vorzeichen des Lyapunov-Exponenten:** Da keine bekannte nicht-triviale Bahn gegen $+\infty$ divergiert, ist der Lyapunov-Exponent vermutlich für alle Bahnen $\Lambda \le 0$ (und für Bahnen, die bei 1 landen, exakt $\Lambda < 0$).

4.3 Die Lücke: Von "fast alle" zu "alle"

Präzise Lücke zwischen Tao und dem Ziel

Tao's Theorem zeigt den negativen Drift für eine Menge von Bahnen mit logarithmischer Dichte 1, aber *nicht für alle* Bahnen. Die Lücke besteht in zwei Teilen:

(A) Maß-0-Ausnahmen: Tao's Methode schließt eine Menge $\mathcal{E} \subseteq \mathbb{N}$ von Ausnahmen nicht aus, sofern $\mathcal{E}$ logarithmische Dichte 0 hat. Eine solche Ausnahmemenge könnte Bahnen enthalten, die zu einem nicht-trivialen Zyklus oder gegen $+\infty$ divergieren.

(B) Quantitative Schranke: Tao's Beweis zeigt, dass die Bahnen einen Wert $\leq f(n)$ annehmen, aber f wächst mit n (dies ist keine gleichmäßige Schranke). Um die Collatz-Vermutung zu schließen, bräuchte man: Bahnen landen bei 1 (oder einem Zyklus, der dann ausgeschlossen ist).

Fazit: Der Übergang von "fast alle" zu "alle" erfordert zusätzliche Argumente, insbesondere den Ausschluss von Zyklen und divergenten Bahnen — behandelt in §5.

5 Das Zyklen-Argument: Kann $\Lambda = 0$ für einen Zyklus gelten?

5.1 Lyapunov-Exponent eines Zyklus

Proposition 5.1 (Lyapunov-Exponent eines periodischen Orbits)**.** *Sei $(n_0^{(1)}, n_0^{(2)}, \ldots, n_0^{(J)}, n_0^{(J+1)} = n_0^{(1)})$ ein J-Block-Zyklus (periodische Collatz-Bahn mit J Blöcken). Dann gilt exakt:*

$$\Lambda \;=\; \frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J} \log F(B_j) \;=\; \frac{1}{J}\log \prod_{j=1}^{J} F(B_j) \;=\; \frac{1}{J}\log \frac{n_0^{(J+1)}}{n_0^{(1)}} \;=\; \frac{1}{J}\log 1 \;=\; 0.$$

Beweis. Das Produkt der Nettofaktoren ist teleskopisch: $\prod_{j=1}^{J} F(B_j) = \prod_{j=1}^{J} \frac{n_0^{(j+1)}}{n_0^{(j)}} = \frac{n_0^{(J+1)}}{n_0^{(1)}} = 1$, da $n_0^{(J+1)} = n_0^{(1)}$ per Definition. □

Das bedeutet: Jeder nicht-triviale Zyklus hätte *exakt* $\Lambda = 0$, im scheinbaren Widerspruch zum negativen Erwartungswert $\mathbb{E}[\log_2 F] \approx -0{,}83$. Der folgende Abschnitt zeigt, warum dieser "Widerspruch" die Zyklen stark einschränkt.

5.2 Die Zyklusidentität

Theorem 5.2 (Zyklusidentität, vgl. Steiner-Simons u. Tao)**.** *Sei ein J-Block-Zyklus mit Blocklängen $l_1, \ldots, l_J$ und A-Schritttiefen $\nu_1, \ldots, \nu_J$ gegeben. Setze*

$$L \;:=\; \sum_{j=1}^{J}(l_j + 1), \qquad M \;:=\; \sum_{j=1}^{J}(l_j + \nu_j).$$

Dann existiert eine positive ganze Zahl $Q > 0$ (die von den Block-Parametern abhängt) mit

$$(2^M - 3^L)\, n_0^{(1)} \;=\; Q. \tag{4}$$

Beweis. [Beweisskizze] Man führt die vollständige Collatz-Rekursion für einen Block durch. Für Block B_j gilt (exakt):

$$n_0^{(j+1)} \;=\; \frac{3^{l_j+1}\, n_0^{(j)} + (3^{l_j+1} - 1)}{2^{l_j+\nu_j}}.$$

Iteriert man dies J-mal, erhält man eine lineare Beziehung der Form

$$n_0^{(J+1)} \;=\; \frac{3^L\, n_0^{(1)} + Q_0}{2^M}$$

für eine nicht-negative ganze Zahl Q_0. Die Zyklus-Bedingung $n_0^{(J+1)} = n_0^{(1)}$ liefert $(2^M - 3^L)\, n_0^{(1)} = Q_0 =: Q$. Da $n_0^{(1)} \geq 1$ und alle Operationen positiv sind, folgt $Q > 0$ und damit $2^M > 3^L$. □

5.3 Irrationalität von $\log 2/\log 3$ und ihre Folgen

Lemma 5.3 (Irrationalität von $\log_2 3$)**.** *Es gilt* $\log_2 3 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. *Insbesondere gilt* $2^M \neq 3^L$ *für alle* $L, M \in \mathbb{N}$ *mit* $L, M \geq 1$.

Beweis. Angenommen $\log_2 3 = p/q$ mit $p, q \in \mathbb{N}$, $q \geq 1$. Dann $3^q = 2^p$. Die linke Seite ist ungerade, die rechte gerade: Widerspruch. □

Theorem 5.4 (Konsequenz für Zyklen)**.** *Sei ein J-Block-Zyklus mit Parametern $L = \sum(l_j + 1)$, $M = \sum(l_j + \nu_j)$ gegeben. Dann gilt:*

(i) $2^M \neq 3^L$ *(aus Lemma 5.3). Damit ist* $|2^M - 3^L| \geq 1$.

(ii) *Aus der Zyklusidentität (4):* $n_0^{(1)} = Q/(2^M - 3^L) \in \mathbb{N}$.

(iii) *Da* $n_0^{(1)} \geq 1$ *und* $Q > 0$, *muss* $2^M > 3^L$ *gelten, also* $M \log 2 > L \log 3$, *d. h.* $M/L > \log_2 3 \approx 1{,}585$.

(iv) *Der Zyklusstartpunkt* $n_0^{(1)} = Q/(2^M - 3^L)$ *ist durch die Block-Parameter* vollständig bestimmt. *Damit ist für jede Kombination* (L, M) *höchstens ein Zyklus-Startpunkt möglich.*

2-adische Interpretation

Die Gleichung $2^M - 3^L > 0$ bedeutet, dass das Produkt-Nettofaktor *approximativ* kleiner als 1 ist:

$$\frac{3^L}{2^M} < 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \sum_{j=1}^{J} \log_2 F(B_j) \approx L \log_2 3 - M < 0.$$

Aber *exakt* gilt $\prod F(B_j) = 1$ (da Zyklus). Der scheinbare Widerspruch löst sich durch den Korrektturterm: Der exakte Nettofaktor enthält die ganzzahligen Korrekturterme r_j, die die Abweichung von $3^L/2^M$ zu genau 1 ausgleichen. Diese Balance ist äußerst restriktiv.

Was die Zyklusidentität nicht beweist

Theorem 5.4 zeigt, dass für jedes Parameterpaar (L, M) *höchstens ein* möglicher Zyklusstartpunkt existiert. Es zeigt aber *nicht*, dass $Q/(2^M - 3^L) \notin \mathbb{N}$ für alle (L, M):

- Für kleine Werte (z. B. der bekannte $1 \to 1$-Zyklus mit $L = 1$, $M = 2$, $Q = 1$: $n_0 = 1/(4-3) = 1$ ✓) existiert ein Lösung.
- Ob weitere Lösungen in $\mathbb{N}$ existieren, ist *unbewiesen.*
- Rigorose Schranken für die Mindestgröße eines nicht-trivialen Zyklus (z. B. $n_0 > 10^{18}$, durch Computersuchläufe belegt) zeigen, dass solche Zyklen extrem selten oder nicht vorhanden sind — aber kein algebraischer Beweis ist bekannt.

5.4 Quantitative Schranke für Zykluslängen

Aus der Zyklusidentität lässt sich eine quantitative Beziehung zwischen der Zyklus-Größe und dem Parameter $|2^M - 3^L|$ gewinnen:

Korollar 5.5 (Untere Schranke für $n_0^{(1)}$)**.** *Für jeden J-Block-Zyklus mit $n_0^{(1)} \le N$ gilt:*

$$2^M - 3^L \;=\; \frac{Q}{n_0^{(1)}} \;\ge\; \frac{1}{N}.$$

Insbesondere: Ein Zyklus mit $n_0^{(1)} \le N$ erfordert $2^M - 3^L \ge 1/N$, also

$$M \log 2 - L \log 3 \;\ge\; \frac{\log(1 + 1/(N \cdot 3^L))}{1}.$$

Wegen $2^M > 3^L$ und Baker's Theorem (untere Schranken für lineare Formen in Logarithmen) gilt sogar:

$$M \log 2 - L \log 3 \;\ge\; c_0/(L \log L)$$

für eine effektive Konstante $c_0 > 0$. Dies liefert obere Schranken für die Anzahl möglicher Zyklen mit gegebener Blocklänge J.

Bemerkung 5.6 (Baker's Theorem und Zyklusschranken)**.** *Durch Anwendung von Baker's Theorem über lineare Formen in Logarithmen (Baker 1975) zeigt man: $|M \log 2 - L \log 3| > c_1 \cdot e^{-c_2 \max(M,L)}$ für effektive Konstanten $c_1, c_2 > 0$. Zusammen mit der Zyklusidentität ergibt das $n_0^{(1)} < Q \cdot e^{c_2 \max(M,L)}$. Die tatsächlichen Computerschranken (kein Zyklus bis 10^{18}) stützen dieses Bild, ohne es zu einem vollständigen Beweis auszubauen.*

6 Ehrliches Fazit: Stärkster beweisbarer Satz

6.1 Was rigoros beweisbar ist

Theorem 6.1 (Negativer Log-Drift: Exakter Satz unter Modellannahme)**.** *Modelliere die Block-Parameter (l_j, ν_j) als i.i.d. Zufallsgrößen mit $\Pr[l = k] = 2^{-(k+1)}$ und $\Pr[\nu = k] = 2^{-(k-1)}$ für $k \ge 2$. Dann gilt:*

(i) $\mathbb{E}[\log_2 F(B)] = 2 \log_2 3 - 4 \approx -0{,}830 < 0.$

(ii) *Nach dem Gesetz der großen Zahlen:*

$$\frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J}\log_2 F(B_j) \xrightarrow{J\to\infty} -0{,}830 \quad \textit{(fast sicher).}$$

(iii) *Also gilt* $\Lambda < 0$ *fast sicher unter dem Modellmaß.*

Beweis. Aussage (i) ist Theorem 2.4. Aussage (ii) folgt aus dem Starken Gesetz der großen Zahlen für i.i.d. L^1-Zufallsgrößen: $\mathbb{E}[|\log_2 F(B)|] = \mathbb{E}[(l+1)\log_2 3 + l + \nu] < \infty$ (da geometrische Momente endlich sind). Damit konvergiert das Cesàro-Mittel fast sicher gegen $\mathbb{E}[\log_2 F(B)] \approx -0{,}830$. □

Stärkster beweisbarer Satz

Theorem (Stärkster beweisbarer Satz):

(1) **Unter dem Modellmaß (i.i.d.-Annahme):** Der Lyapunov-Exponent $\Lambda \approx -0{,}830 < 0$ (fast sicher). Kein Zyklus und keine divergente Bahn existiert unter diesem Maß.

(2) **Für fast alle Bahnen (Tao 2022, rigoros):** Die Collatz-Bahnen fast aller n (logarithmische Dichte 1) nehmen unter jede Funktion $f(n) \to \infty$ liegende Werte an. Dies entspricht einem negativen Lyapunov-Exponenten für fast alle Startpunkte.

(3) **Für jeden Zyklus (rigoros):** Jeder J-Block-Zyklus erfüllt die Identität $(2^M - 3^L)\, n_0 = Q$ mit $M/L > \log_2 3$. Der einzige nachgewiesene Zyklus ist $n_0 = 1$ ($L = 1$, $M = 2$, $Q = 1$). Kein weiterer Zyklus bis 10^{18} ist bekannt.

(4) **Für alle Bahnen (offen):** Der Nachweis $\Lambda < 0$ für *jede* Bahn, oder äquivalent der Ausschluss nicht-trivialer Zyklen und divergenter Bahnen, steht aus.

6.2 Statusübersicht

Aussage	Status	Quelle
$\mathbb{E}[\log_2 F(B)] = 2\log_2 3 - 4 \approx -0{,}83$	**Berechnet**	Thm. 2.4, dieses Dok.
$\Lambda < 0$ unter i.i.d.-Modellmaß	**Bewiesen**	Thm. 6.1
$\Lambda \leq 0$ für fast alle Bahnen (Tao)	**Rigoros**	Tao (2022)
Blocklänge $l \leq \nu_2(n_0+1) - 1$	**Bewiesen**	*collatz_5glatt_dc.tex*
Nach jeder C-Kette: $\nu \geq 2$	**Bewiesen**	*collatz_5glatt_dc.tex*
Zyklusidentität $(2^M - 3^L)n = Q$	**Bewiesen**	Thm. 5.2
$\log_2 3 \notin \mathbb{Q}$ (kein $2^M = 3^L$)	**Klassisch**	Lemma 5.3
i.i.d.-Annahme für Blocklängen entlang fester Bahn	**Heuristik**	Prop. 3.2
$\mathbb{E}[\nu] = 3$ für alle Block-Typen	**Heuristik**	Prop. 2.3
Kein nicht-trivialer Zyklus bis 10^{18}	**Numerisch**	Computersuchläufe
$\Lambda < 0$ für alle Bahnen (Collatz-Vermutung)	**Offen**	Kernlücke
Ausschluss nicht-trivialer Zyklen (rigoros)	**Offen**	Kernlücke
Ausschluss divergenter Bahnen	**Offen**	Kernlücke

6.3 Präzise Formulierung der verbleibenden Lücke

Die eine verbleibende Lücke

Das Collatz-Problem in der Lyapunov-Formulierung lautet:

$$\textit{Zeige: Für jedes } n_0 \in \mathbb{N} \textit{ gilt}$$

$$\limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \log_2 F(B_j) < 0.$$

Was bekannt ist:

- $\mathbb{E}[\log_2 F(B)] \approx -0{,}83 < 0$ (unter Modellannahme, rechnerisch exakt).
- Tao: Für fast alle n_0 gilt sogar ein stärkeres Absteigen.
- Zyklusidentität + Irrationalität: Nicht-triviale Zyklen sind extrem eingeschränkt.

Was fehlt:

- *Mischung / Ergodizität:* Der Übergang von der Modellverteilung zum Zeitmittelwert entlang fester Bahnen. Ohne Ergodiziätsaussage der Collatz-Abbildung ist der Birkhoff-Schritt nicht vollziehbar.
- *Maß-0-Ausnahmen:* Tao schließt eine Ausnahmemenge mit logarithmischer Dichte 0 nicht aus. Der Übergang zu "alle n" ist der offene Schritt.
- *Zyklus-Ausschluss:* Die Zyklusidentität zeigt, dass nicht-triviale Zyklen algebraische Ganzzahligkeitsbedingungen erfüllen müssen, schließt aber ihre Existenz nicht rigoros aus.

Der Kern: Der Lyapunov-Exponent ist unter dem Modellmaß negativ und für fast alle Bahnen nach Tao ebenfalls. Die volle Collatz-Vermutung erfordert den Nachweis, dass auch die Maß-0-Ausnahmen abgedeckt sind — und genau das ist das open problem.

6.4 Ausblick: Mögliche Zugänge zur Lücke

(1) Stochastische Ergodizität: Zeige, dass die Collatz-Bahn für jedes n_0 in einem geeigneten Sinn "equidistributed" in Residuenklassen ist. Dieser Ansatz wird von mehreren modernen Arbeiten verfolgt (z. B. Tao's Stochastic-Calculus-Methode).

(2) Explizite Zyklusschranken: Kombiniere die Zyklusidentität mit Baker's Theorem, um eine obere Schranke für $n_0^{(1)}$ in Abhängigkeit von J zu erhalten; dann zeige, dass $Q/(2^M - 3^L) > n_0^{(1)}$ für alle nichttrivialen Parameterkombinationen mit $J \geq 2$.

(3) Spektraltheorie des Transferoperators: Analysiere den Spektralradius des Collatz-Transferoperators. Ist der spektrale Radius < 1, folgt die globale Kontraktion. Dieser Zugang ist analytisch anspruchsvoll und erfordert funktionentheoretische Methoden.

(4) Mehrblock-Akkumulation mit LTE-Schranken: Nutze die LTE-Analyse aus *collatz_mehrblock_drift.tex*: Für extremale C-Ketten der Länge k ist $\nu = O(\log k)$. Der

Nettofaktor dieser Blöcke ist groß, aber sie werden durch nachfolgende Blöcke mit kleinen Nettofaktoren kompensiert. Eine scharfe Akkumulationsschranke würde den negativen Drift rigoros sichern.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *Mehrblock-Drift und das Scheitern der lokalen Kontraktion*, Mathematische Texte, `collatz_mehrblock_drift.tex` (2026).

[2] T. Hoffbauer, *C-Ketten in der Collatz-Dynamik: 2-adische Analyse*, Mathematische Texte, `collatz_c_ketten_2adisch.tex` (2025/2026).

[3] T. Hoffbauer, *C-Ketten, 5-glatte Zahlen und Abstiegsstruktur*, Mathematische Texte, `collatz_5glatt_dc.tex` (2026).

[4] T. Hoffbauer, *EABC-Rahmen und Collatz-Dynamik: Ein strukturierter Beweisversuch*, Mathematische Texte, `collatz_schlussartikel.tex` (2026).

[5] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi **10** (2022), e12. `arXiv:1909.03562`

[6] J. C. Lagarias, *The* $3x+1$ *problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1985), 3–23.

[7] J. C. Lagarias (Hrsg.), *The Ultimate Challenge: The* $3x+1$ *Problem*, American Mathematical Society, Providence (2010).

[8] A. Baker, *Transcendental Number Theory*, Cambridge University Press (1975).

[9] R. P. Steiner, *A theorem on the Syracuse problem*, Proceedings of the 7th Manitoba Conference on Numerical Mathematics (1977), 553–559.

[10] J. Simons, B. de Weger, *Theoretical and computational bounds for* m*-cycles of the* $3n+1$ *problem*, Acta Arithmetica **117** (2005), 51–70.

[11] G. D. Birkhoff, *Proof of the ergodic theorem*, Proc. Nat. Acad. Sci. USA **17** (1931), 656–660.

[12] P. Kunec et al., *Lifting the Exponent Lemma (LTE)*, Art of Problem Solving, Community Notes (2009–2024).